TRANSFORMACIÓN EER A RELACIONAL

Renta Semanal de Vehículos — Documento de Especificación Técnica

1. INVENTARIO DEL MODELO EER

Entidades fuertes: CLIENTE (cod_cliente), MODELO (id_modelo), VEHICULO (vin), EMPLEADO (cod_empleado), CONTRATO (id_contrato), REVISION (folio), REFACCION (cod_refaccion).
Entidades débiles: PAGO_SEMANAL (propietaria CONTRATO, discriminador num_semana), INSPECCION (propietaria REVISION, discriminador tipo).
Jerarquía: EMPLEADO → MECANICO (especialidad, certificación) / ADMINISTRATIVO (área, turno). Clasificación disjunta y total.
Atributos especiales: Compuestos (nombre y dirección de CLIENTE), Multivaluado (teléfono de CLIENTE), Derivados (calificación_previa, condición_actual). Relación ternaria: MECANICO – VEHICULO – REFACCION.

2. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN APLICADAS

Elemento EER	Regla	Resultado Relacional
Entidades fuertes	Regla 1	cliente, modelo, vehiculo, empleado, contrato, revision, refaccion
Atributos compuestos	Regla 2	Columnas: nombre, ap_paterno, ap_materno, calle, colonia, cp, municipio
Teléfono multivaluado	Regla 3	Tabla cliente_telefono (PK: cod_cliente, telefono)
Relaciones 1:N	Regla 4	Claves foráneas NOT NULL (id_modelo, cod_cliente, vin, cod_empleado)
Relación Ternaria	Regla 7	Tabla reparacion (PK compuesta por 3 claves + fecha)

3. REGLA DE NEGOCIO "UN CLIENTE, UN VEHÍCULO"

La relación CLIENTE–VEHICULO es 1:1 en un instante determinado del tiempo, pero se modeló mediante la entidad CONTRATO para preservar el historial de rentas. Se garantiza mediante índices únicos parciales condicionados a estado = 'VIGENTE'.

4. ENTIDADES DÉBILES (REGLA 8)

- **pago_semanal:** Clave primaria compuesta (id_contrato, num_semana); FK NOT NULL con ON DELETE CASCADE.
- **inspeccion:** Clave primaria compuesta (folio, tipo); FK NOT NULL con ON DELETE CASCADE; restricción CHECK para tipo IN ('VISUAL', 'MECANICA', 'FUERZA').

Justificación: Si se borra la entidad propietaria, la entidad débil carece de sentido en el sistema, por lo que aplica el borrado en cascada.

5. JERARQUÍA (REGLA 9)

Estrategia elegida: A (Tabla por supertipo y por subtipo). Justificación: Los subtipos poseen atributos específicos distintos (especialidad/certificación vs. área/turno), por lo que otras estrategias generarían excesivos nulos o inconsistencias. Con esta opción, revision referencia directamente a mecanico. La disyunción se asegura con el atributo discriminador empleado.tipo y restricciones CHECK.

6. PRESERVACIÓN DEL SIGNIFICADO Y LIMITACIONES

Se crearon 13 tablas relacionales y 1 vista (v_vehiculo_condicion) para el atributo derivado condicion_actual. La calificación previa se calcula directamente por consulta.

Limitaciones del DDL:

- La cardinalidad exacta (3,3) de REVISION–INSPECCION se controla en PK y CHECK, pero garantizar que existan siempre las tres inspecciones requiere un disparador (trigger) o validación en la aplicación.
- La totalidad de la jerarquía (que todo empleado tenga registro en un subtipo) requiere lógica de transacción o triggers con restricciones diferidas.

7. CAMBIOS RESPECTO A LA PRÁCTICA ANTERIOR

- Se eliminó la entidad EMPRESA al ser una sola fila sin sucursales.
- La renta pasó a la entidad CONTRATO para mantener el historial.
- Los subtipos de inspección se convirtieron en la entidad débil INSPECCION.
- Marca, nombre y litros se reubicaron en MODELO.
- Se incorporaron formalmente la jerarquía EMPLEADO y la relación ternaria reparacion.